FloWeNect

대덕인재개발원 전자정부 표준 프레임워크 풀-스택 개발자 양성과정 11기 402호

FLOW
WE
CONNECT

TEAM : 초(初)
SUBJECT : 인사관리 시스템(HR)

순서

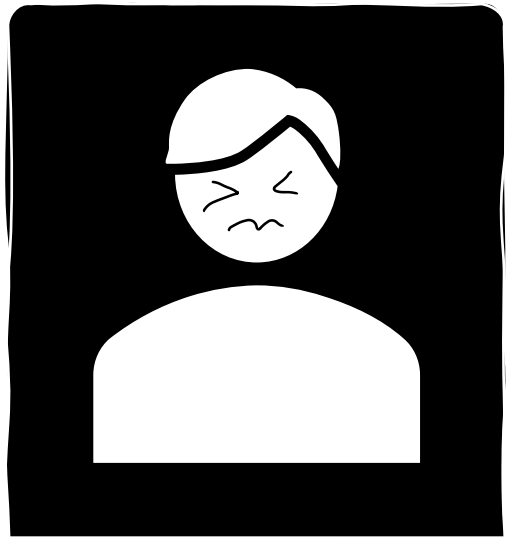
I. 소개
1. 팀원소개
2. 담당업무

II. 개요
1. 주제선정배경
2. 시장전망
3. 목표
4. 기대효과

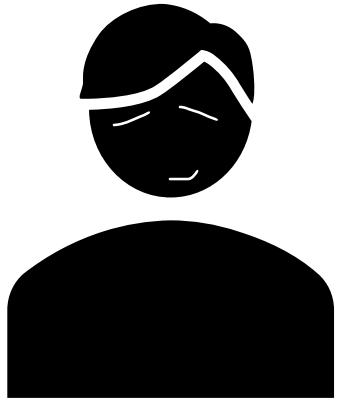
III. 과정
1. 요구사항
2. 주요기능
3. 프로젝트 과정
4. 프로젝트 구현

IV. 시연

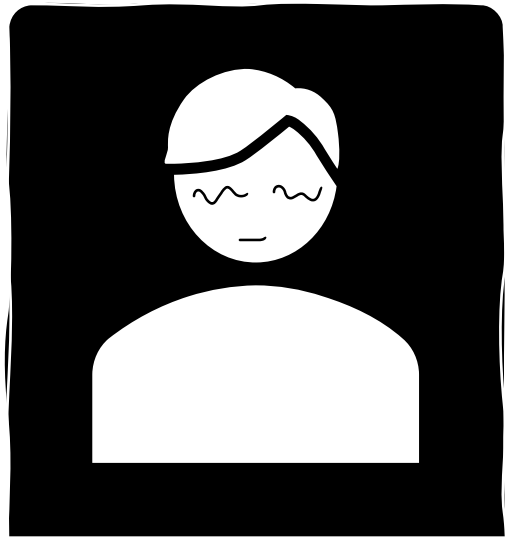
소개 - 팀원소개



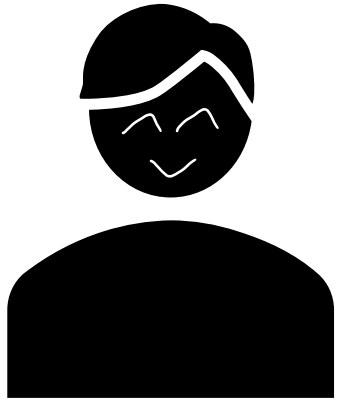
AA
김형수



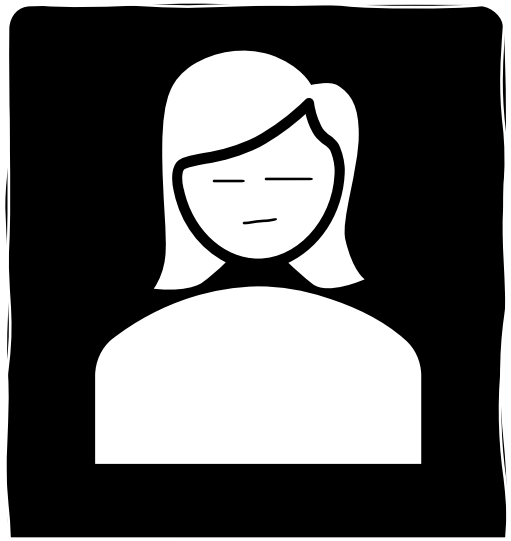
PL/BA
조승희



TA
정선회



UA
남현식



DA
임지원

소개 - 담당업무

AA 김 형 수	PL/BA 조 승 희	TA 정 선 회	UA 남 현 식	DA 임 지 원
메인보드	CBTI 관리	헤더관리	커스텀 사이드바	인력 관리
기안	게시판 (A)	평가조회	KPI관리	로그인
부서관리	급여관리	데이터분석(AI)	공유드라이브	게시판 (B)
권한관리	알람		인사 관리	업무일지
이력관리			통합일정	근태관리

개요 - 주제선정 배경

뭐 할까?

개요 - 주제선정 배경

학습위주?

난이도?

보편적?

인사관리
시스템

개요 - 시장전망

2024년	기준 약 7억 1,310만 달러 (약 한화 9,500억 원)
2030년	약 17억 2,670만 달러 (한화 약 2조 3,000억 원) 전망

2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)은 약 16.3%로
매우 가파른 도입 확산세를 보이고 있다.

출처: 미국 샌프란시스코에 본사를 둔 글로벌 시장 조사 및 컨설팅 기업 Grand View Research

개요 - 목표

인사 데이터, 성과 및 보상 정보의 통합 관리

인사 관리 업무의 효율성 향상

FloWe Nect

인사 담당자의 객관적이고 효율적인 의사 결정

기업의 지속적인 성장과 안정적인 조직 운영

개요 - 기대효과

법적 준수

효율성 증대

인사의
객관적 판단

운영의
일관성

경험 개선

데이터 기반
의사결정

업무 성과
연계

업무
자동화

과정 - 요구사항

실무자 (부서장)

기안 처리
KPI 관리
정성/정량 평가
업무 부여 및 조회

공통

게시판 조회 (건의) 작성
CBTI(설문) 진행 및 조회
조직도 조회
메인보드
커스텀사이드바
통합일정
부서별 클라우드
로그인 / 출퇴근
기안 작성
일일 업무 일지 관리

인사부서 실무자

급여 관리
명세 처리
CBTI(설문) 설정
게시판 등록
이력 조회
권한 관리
프로젝트 관리
부서 관리
기안 처리
일정 등록
인사 관리
근태 관리
인력 관리
부서 평가
개인 평가
데이터 분석

과정 - 주요기능

CBTI
(Company Behavior Type Indicator)

평가 / 분석 시스템

전자 결재 인사 프로세스

KPI 기반 업무 구조

근태 / 일정 통합

인사 / 조직의 데이터화

과정 – 프로젝트 과정

과정 – 프로젝트 과정

✓ Language

구분	버전
JAVA	21
HTML	5
JSP	3.0
JavaScript	ES6

✓ CM configuration Management

구분	버전
SVN	1.14.9

✓ Framework

구분	버전
Spring Boot	-
MyBatis	3.0.5
SiteMesh	3.2.1
React	19.2.0

✓ server

구분	버전
Tomcat	-

✓ DB

구분	버전
Oracle	23.1.1

✓ Build Tool

구분	버전
Maven	Pom.xml
Vite	7.2.4

과정 – 프로젝트 과정

✓ Back Libraries

구분	버전	용도
Apache POI	5.3.0	Excel 처리
poi-ooxml	5.3.0	Excel XLSX
AWS S3 SDK	AWS SDK	파일 저장
Openhtmltopdf-pdfbox	1.1.37	html2pdf
Spring-ai-model-openai	-	OpenAI 연동
Spring-ai-vector-store-pgvector	-	Postgre
Spring-boot-starter-security	-	보안/인가
Spring-boot-starter-oauth2-resource-server	-	jwt(보안토큰)

일반적으로 사용하는
Lombok, jstl, jdbc, slf4j 등

자연스럽게 사용하게 되는 라이브러리는
기재하지 않음

과정 – 프로젝트 과정

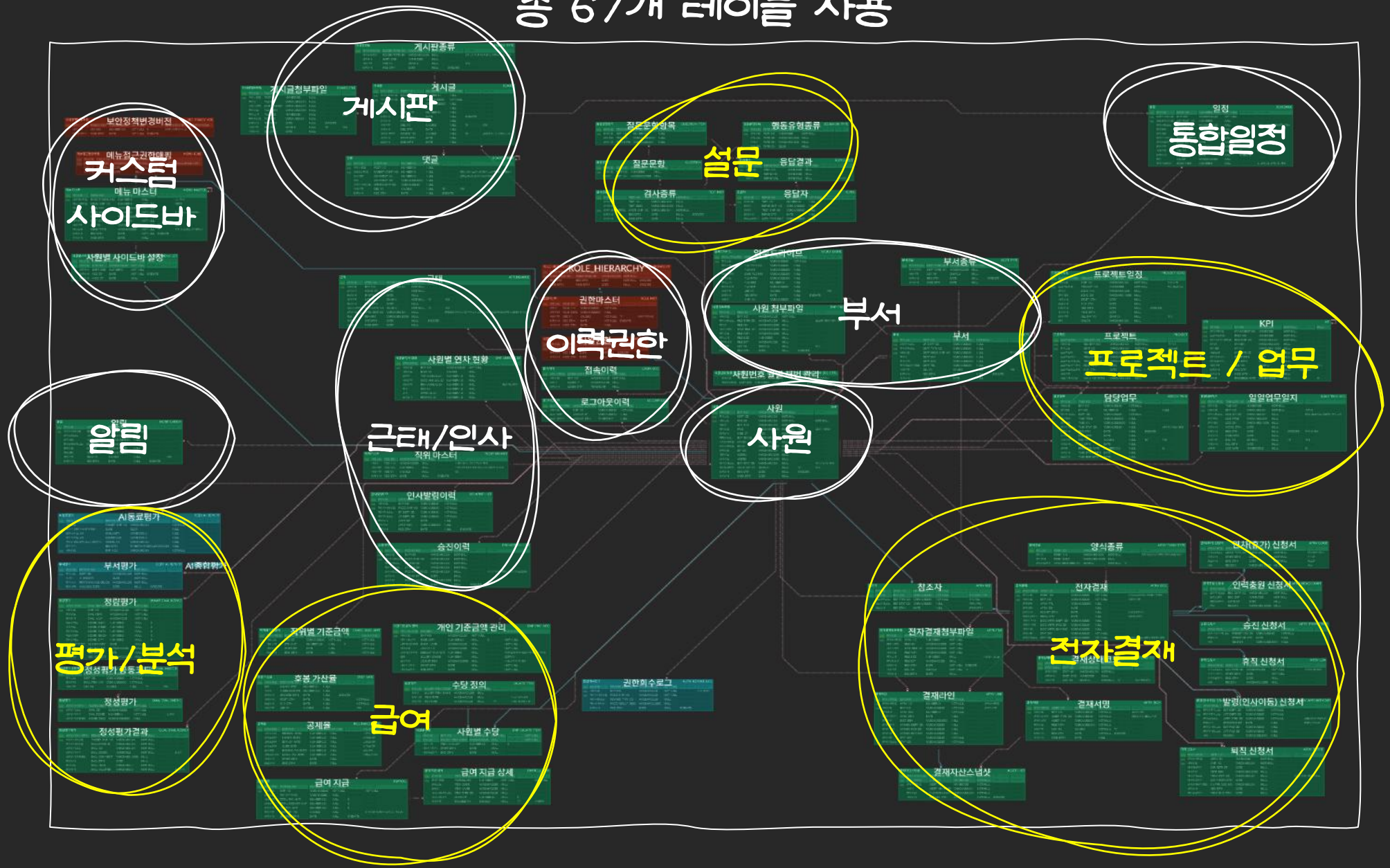
✓ Front Libraries

구분	버전	용도
AG Grid	33.2.0	데이터 그리드
TailwindCSS	4.1.18	UI 스타일
Bootstrap Icons	1.11.3	아이콘
Lucide React	0.563.0	
clsx	2.1.1	Class 관리
dnd-kit core	6.3.1	Drad Drop
dnd-kit sortable	10.0.0	Drad Sort
dnd-kit utilities	3.2.2	Drad Util

구분	버전	용도
Markdown	0.18.5	Markdown 파싱
React Markdown	10.1.0	Markdown 렌더링
SweetAlert2	11.12.4	알림/모달
Frame Motion	12.33.0	애니메이션
Recharts	3.7.0	데이터 차트
Axios	1.13.5	REST API 통신
XLSX	0.18.5	Excel 처리

과정 – 프로젝트 과정

총 67개 테이블 사용



과정 – 프로젝트 과정

게시글의 종류를 구분

게시글에 첨부된 파일 내용

게시글이 있어야만 댓글이 발생

게시판종류 BOARD_TYPE

게시판종류번호	BOARD_TYPE_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	Comment
게시판종류명	BOARD_TYPE_NM	VARCHAR2(100)	NULL	Default value	공지, 건의, 복지/지원, 인사이동, 채용, 교육
정렬순서	SORT_ORD	NUMBER(8)	NULL	Default value	Comment
사용여부	USE_YN	CHAR(1)	NULL	Default value	Y/N
등록일시	REG_DTM	DATE	NULL	SYSDATE	Comment

게시글첨부파일 BOARD_FILE

파일번호	FILE_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	Comment
게시글번호	POST_NO	NUMBER(8)	NULL	Default value	Comment
파일명	FILE_NM	VARCHAR2(255)	NULL	Default value	Comment
저장파일명	SAVE_FILE_NM	VARCHAR2(255)	NULL	Default value	Comment
파일경로	FILE_PATH	VARCHAR2(500)	NULL	Default value	Comment
파일크기	FILE_SIZE	NUMBER(8)	NULL	Default value	byte
파일확장자	FILE_EXT	VARCHAR2(20)	NULL	Default value	Comment
등록일시	REG_DTM	DATE	NULL	SYSDATE	Comment
삭제여부	DEL_YN	CHAR(1)	NULL	'N'	Y/N
삭제일시	DEL_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment

게시글 BOARD

게시글번호	POST_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	Comment
게시판종류번호	BOARD_TYPE_NO	NUMBER(8)	NULL	Default value	Comment
작성자사원번호	REG_EMP_NO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Default value	Comment
제목	TITLE	VARCHAR2(300)	NULL	Default value	Comment
내용	CN	CLOB	NULL	Default value	Comment
조회수	VIEW_CNT	NUMBER(8)	NULL	Default value	Comment
등록일시	REG_DTM	DATE	NULL	SYSDATE	Comment
수정일시	MOD_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment
삭제여부	DEL_YN	CHAR(1)	NULL	'N'	Y/N
삭제일시	DEL_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment
기간관리여부	PERIOD_YN	CHAR(1)	NULL	'N'	교육,채용 : Y , 일반글 : N
시작일시	START_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment
종료일시	END_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment

댓글 BOARD_CMNT

댓글번호	CMNT_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	Comment
게시글번호	POST_NO	NUMBER(8)	NULL	Default value	Comment
상위댓글번호	PARENT_CMNT_NO	NUMBER(8)	NULL	Default value	대댓글용 / null 이면 댓글 , null 이 아니면 대댓글
댓글레벨	COMMENT_LVL	NUMBER(2)	NULL	Default value	1(부모댓글), 2(자식댓글/대댓글)
내용	COMMENT_CN	VARCHAR2(1000)	NULL	Default value	Comment
작성자사원번호	WRITER_EMP_NO	VARCHAR2(10)	NULL	Default value	Comment
삭제여부	DEL_YN	CHAR(1)	NULL	'N'	Y/N
등록일시	REG_DTM	DATE	NULL	SYSDATE	Comment

과정 – 프로젝트 과정

질문 문항의 세부 항목

검사별 질문 문항

검사별 결과내용

응답 세부 내용

검사 응답 내용

질문문항항목 QUESTION_ITEM

항목번호	ITEM_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	Comment
문항번호	QST_NO	NUMBER(8)	NULL	Default value	Comment
항목내용	ITEM_CN	VARCHAR2(1000)	NULL	Default value	Comment
항목타입	ITEM_TYPE	VARCHAR2(100)	NULL	Default value	Comment

행동유형종류 BEHAVIOR_TYPE

유형번호	TYPE_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	Comment
검사번호	TEST_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	Comment
유형코드	TYPE_CD	VARCHAR2(200)	NULL	Default value	Comment
유형명	TYPE_NM	VARCHAR2(200)	NULL	Default value	Comment
유형내용	TYPE_CN	CLOB	NULL	Default value	Comment

질문문항 QUESTION

문항번호	QST_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	Comment
검사번호	TEST_NO	NUMBER(8)	NULL	Default value	Comment
문항명	QST_NM	VARCHAR2(500)	NULL	Default value	Comment

응답결과 RSPNS_RSLT

응답결과번호	RSPNS_RSLT_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	Comment
항목번호	ITEM_NO	NUMBER(8)	NULL	Default value	Comment
응답번호	RSPNS_NO	NUMBER(8)	NULL	Default value	Comment
응답값	RSPNS_VAL	NUMBER(1)	NULL	Default value	1~5점

검사종류 TEST_MST

검사번호	TEST_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	Comment
검사명	TEST_NM	VARCHAR2(100)	NULL	Default value	Comment
검사설명	TEST_DESC	VARCHAR2(1000)	NULL	Default value	Comment
검사작성자사원번호	WRTR_EMP_NO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Default value	Comment
등록일시	REG_DTM	DATE	NULL	SYSDATE	Comment
수정일시	MOD_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment

응답자 RSPNS

응답번호	RSPNS_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	Comment
검사번호	TEST_NO	NUMBER(8)	NULL	Default value	Comment
응답자	RSPNR_EMP_NO	VARCHAR2(10)	NULL	Default value	Comment
대상자	TRGT_EMP_NO	VARCHAR2(10)	NULL	Default value	Comment
응답일시	RSPNS_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment
행동유형결과	ACTN_TYPE_RSLT	VARCHAR2(50)	NULL	Default value	Comment

과정 – 프로젝트 과정

프로젝트의 일정

프로젝트에 부여된 KPI 내용

KPI에 따른 담당 업무 내용

담당업무별 업무 일지 작성 내용

프로젝트일정 — PROJECT_SCHD

프로젝트일정번호	PROJECT_SCHD_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	Comment
사원번호	EMP_NO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Default value	일정 등록
프로젝트번호	PROJECT_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	해당 프로젝트
일정명	SCHD_NM	VARCHAR2(100)	NULL	Default value	Comment
일정내용	SCHD_CN	VARCHAR2(4000)	NULL	Default value	Comment
시작일시	START_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment
종료일시	END_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment
등록일시	REG_DTM	DATE	NULL	SYSDATE	Comment
수정일시	MOD_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment
종일여부	ALL_DAY_YN	CHAR(1)	NULL	Default value	Y/N
컬러	COLOR	VARCHAR2(20)	NULL	Default value	Comment

프로젝트 — PROJECT

프로젝트번호	PROJECT_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	Comment
사원번호	REG_EMP_NO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Default value	부서장
부서코드	DEPT_CD	VARCHAR2(20)	NOT NULL	Default value	not null
프로젝트명	PROJECT_NM	VARCHAR2(100)	NULL	Default value	Comment
프로젝트설명	PROJECT_DESC	VARCHAR2(4000)	NULL	Default value	Comment
프로젝트상태코드	PROJECT_STAT_CD	VARCHAR2(10)	NULL	Default value	진행/완료/보류
프로젝트시작일시	START_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment
프로젝트종료일시	END_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment
사용여부	USE_YN	CHAR(1)	NULL	Default value	Y/N
대표이미지경로	MAIN_IMG_PATH	VARCHAR2(200)	NULL	Default value	Comment

KPI — KPI

KPI번호	KPI_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	NULL
KPI상위번호	KPI_PARENT_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	Comment
프로젝트번호	PROJ_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	Comment
KPI작성자사원번호	REG_EMP_NO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Default value	Comment
KPI명	KPI_NM	VARCHAR2(200)	NULL	Default value	Comment
KPI내용	KPI_CN	VARCHAR2(4000)	NULL	Default value	Comment
지표유형	KPI_TYPE_CD	VARCHAR2(50)	NULL	Default value	Comment
KPI시작일시	START_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment
KPI종료일시	END_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment
사용여부	USE_YN	CHAR(1)	NULL	Default value	Y/N
등록일시	REG_DTM	DATE	NULL	SYSDATE	Comment
수정일시	MOD_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment
진행률	PROGRESS_RATE	NUMBER(5,2)	NULL	Default value	%

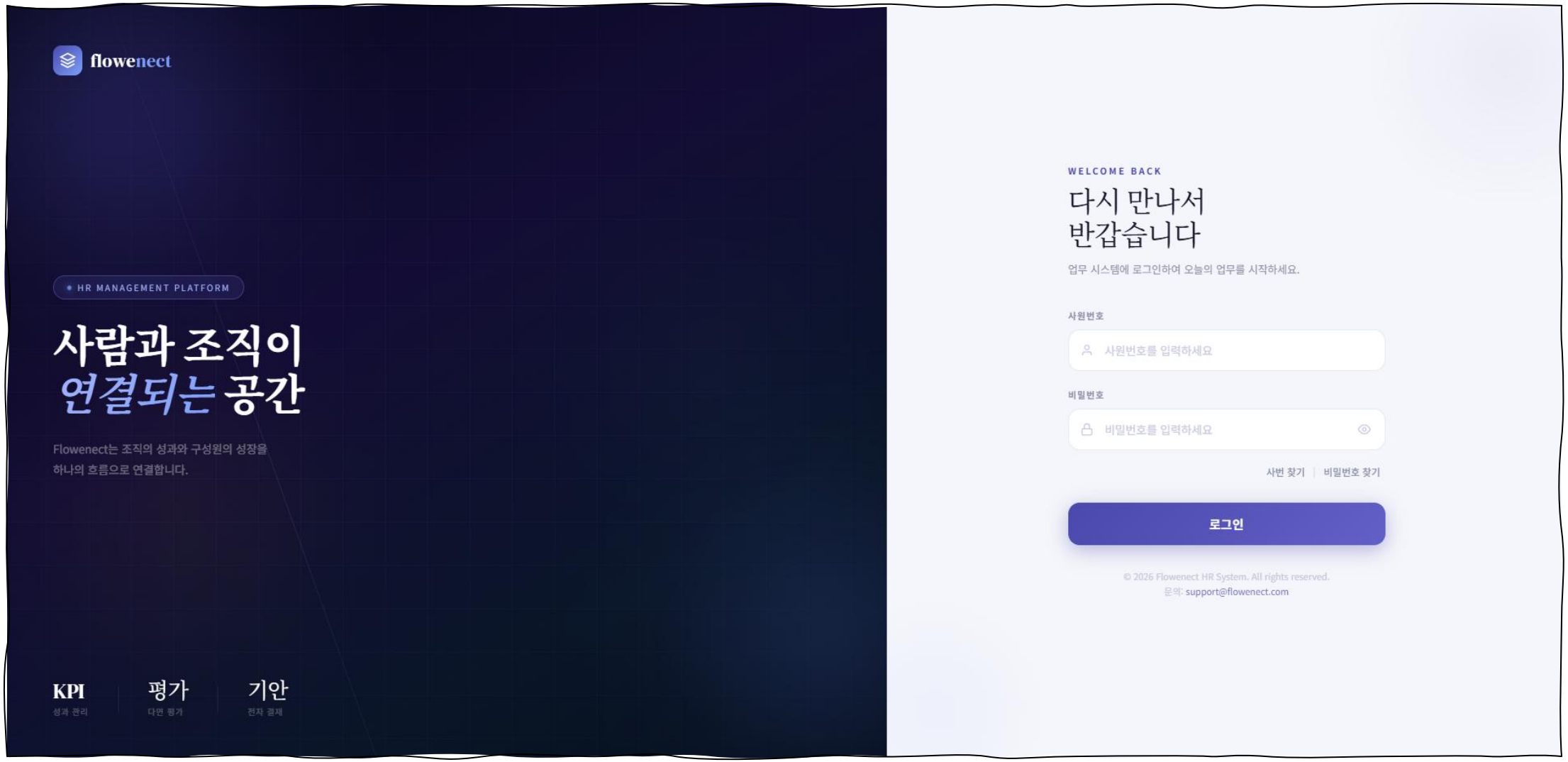
담당업무 — ASSIGN_TASK

업무번호	TASK_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	Comment
사원번호	EMP_NO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Default value	Comment
KPI번호	KPI_NO	NUMBER(8)	NULL	Default value	NULL
업무부서코드	DEPT_CD	VARCHAR2(20)	NOT NULL	Default value	Comment
업무제목	TASK_TITLE	VARCHAR2(200)	NULL	Default value	Comment
업무내용	TASK_CN	VARCHAR2(2000)	NULL	Default value	Comment
업무상태코드	TASK_STAT_CD	VARCHAR2(10)	NULL	Default value	진행중 / 완료 / 보류
등록일시	REG_DTM	DATE	NULL	SYSDATE	Comment
수정일시	MOD_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment
삭제여부	DEL_YN	CHAR(1)	NULL	'N'	Y/N
삭제일시	DEL_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment
진행률	PROGRESS_RATE	NUMBER(5,2)	NULL	Default value	%
시작일시	TASK_START_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment
종료일시	TASK_END_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment

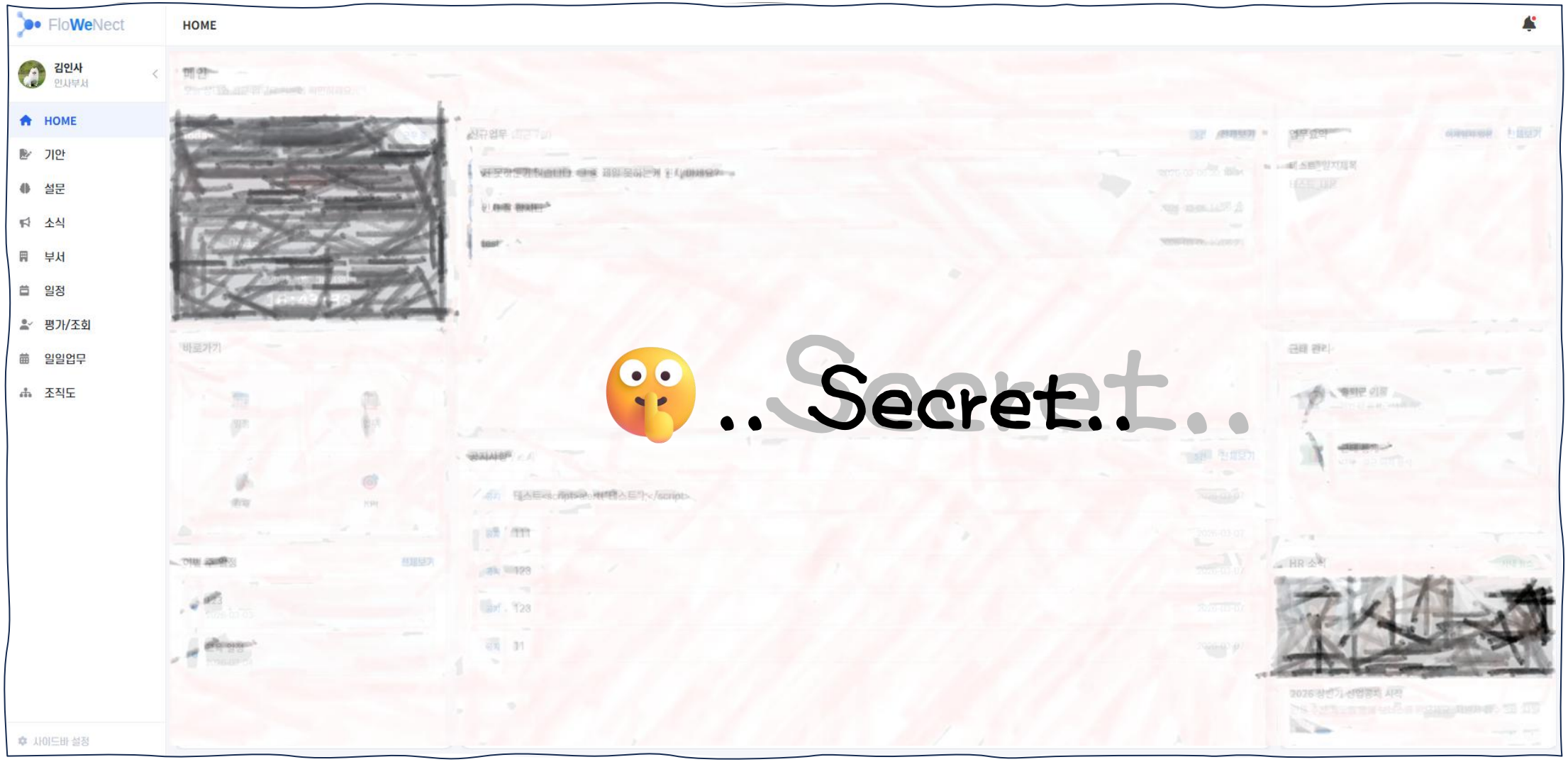
일일업무일지 — DAILY_TASK_LOG

업무일지번호	TASK_LOG_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	Comment
업무번호	TASK_NO	NUMBER(8)	NOT NULL	Default value	Comment
사원번호	EMP_NO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Default value	작성자
일지구분코드	LOG_DIV_CD	VARCHAR2(10)	NULL	Default value	PRJ : 프로젝트 / DEPT : 부서고유
일지제목	LOG_TITLE	VARCHAR2(200)	NULL	Default value	Comment
일지내용	LOG_CN	VARCHAR2(4000)	NULL	Default value	Comment
작성일시	WORK_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment
등록일시	REG_DTM	DATE	NULL	SYSDATE	이력 관리용
수정일시	MOD_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment
삭제여부	DEL_YN	CHAR(1)	NULL	'N'	Y/N
삭제일시	DEL_DTM	DATE	NULL	Default value	Comment
진행률	LOG_RATE	NUMBER(5,2)	NULL	Default value	%

과정 – 프로젝트 구현


flowenect
HR MANAGEMENT PLATFORM
사람과 조직이
연결되는 공간
Flowenect는 조직의 성과와 구성원의 성장을
하나의 흐름으로 연결합니다.
KPI
성과 관리
평가
다면 평가
기안
전자 결재
WELCOME BACK
다시 만나서
반갑습니다
업무 시스템에 로그인하여 오늘의 업무를 시작하세요.
사원번호
사원번호를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
사번 찾기
비밀번호 찾기
로그인
© 2026 Flowenect HR System. All rights reserved.
문의: support@flowenect.com

과정 – 프로젝트 구현


FloWeNect
HOME
김인사
인사부서
HOME
기안
설문
소식
부서
일정
평가/조회
일일업무
조직도
사이드바 설정
.. Secret..

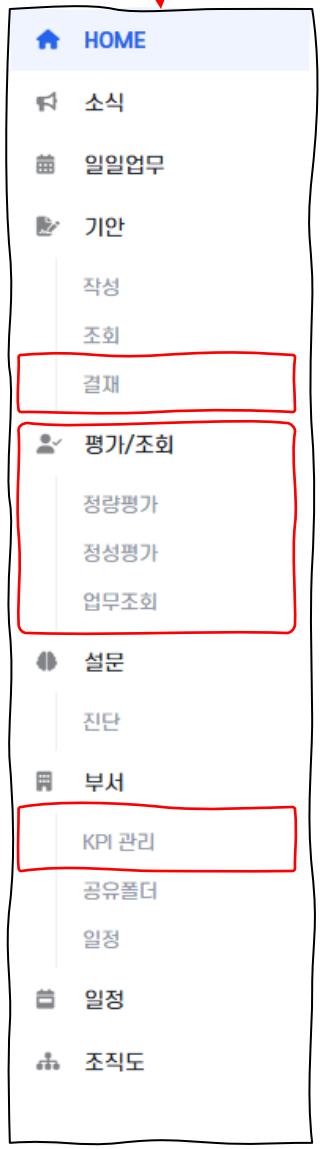
과정 – 프로젝트 구현

공통 페이지 사이드바 메뉴

일반 부서

부서장

부서원



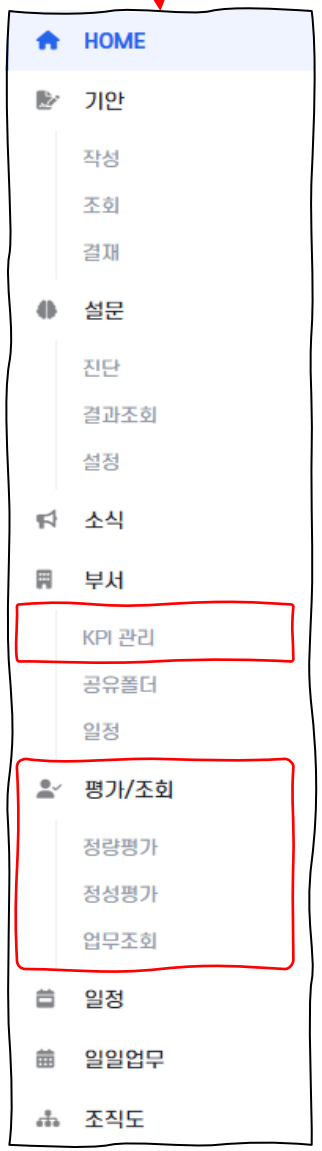
과정 – 프로젝트 구현

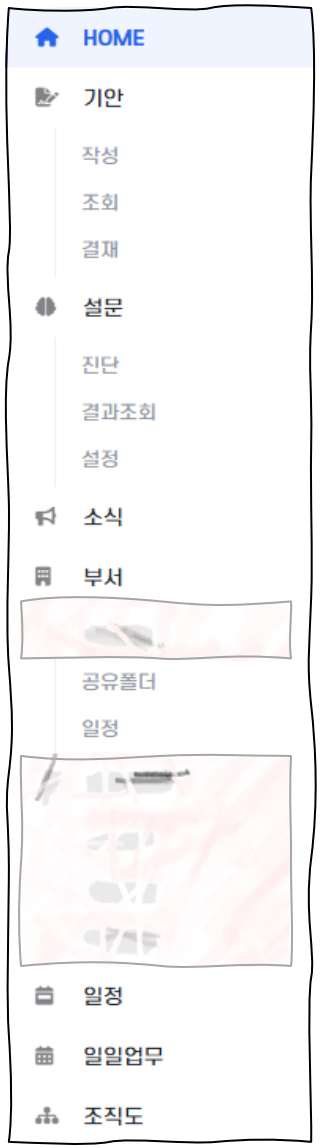
공통 페이지 사이드바 메뉴

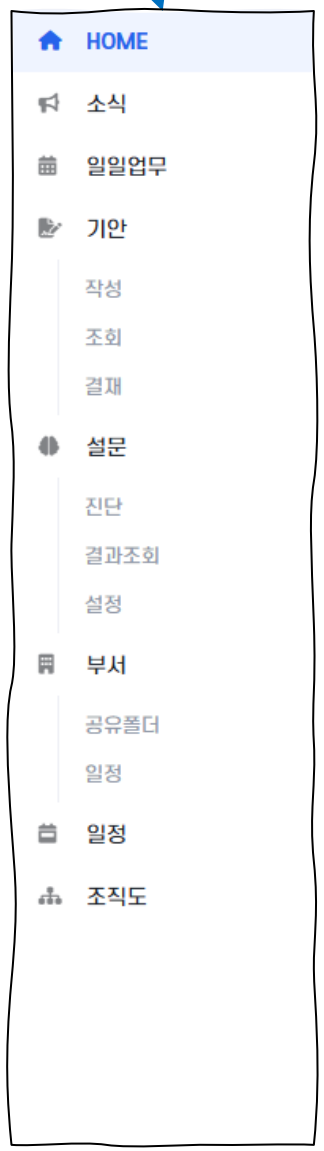
인사 부서

부서장

부서원







과정 – 프로젝트 구현

인사 페이지 사이드바 메뉴

인사 부서 공통

부서장

부서원

인력

사원목록

인사이동

퇴사관리

급여

관리

명세서

부서

관리

프로젝트 관리

데이터

프로젝트 현황

인력분포도

근태표

퇴직현황

개인 종합 평가

부서별 평가(KPI)

근태

출퇴현황

연차관리

이력

로그조회

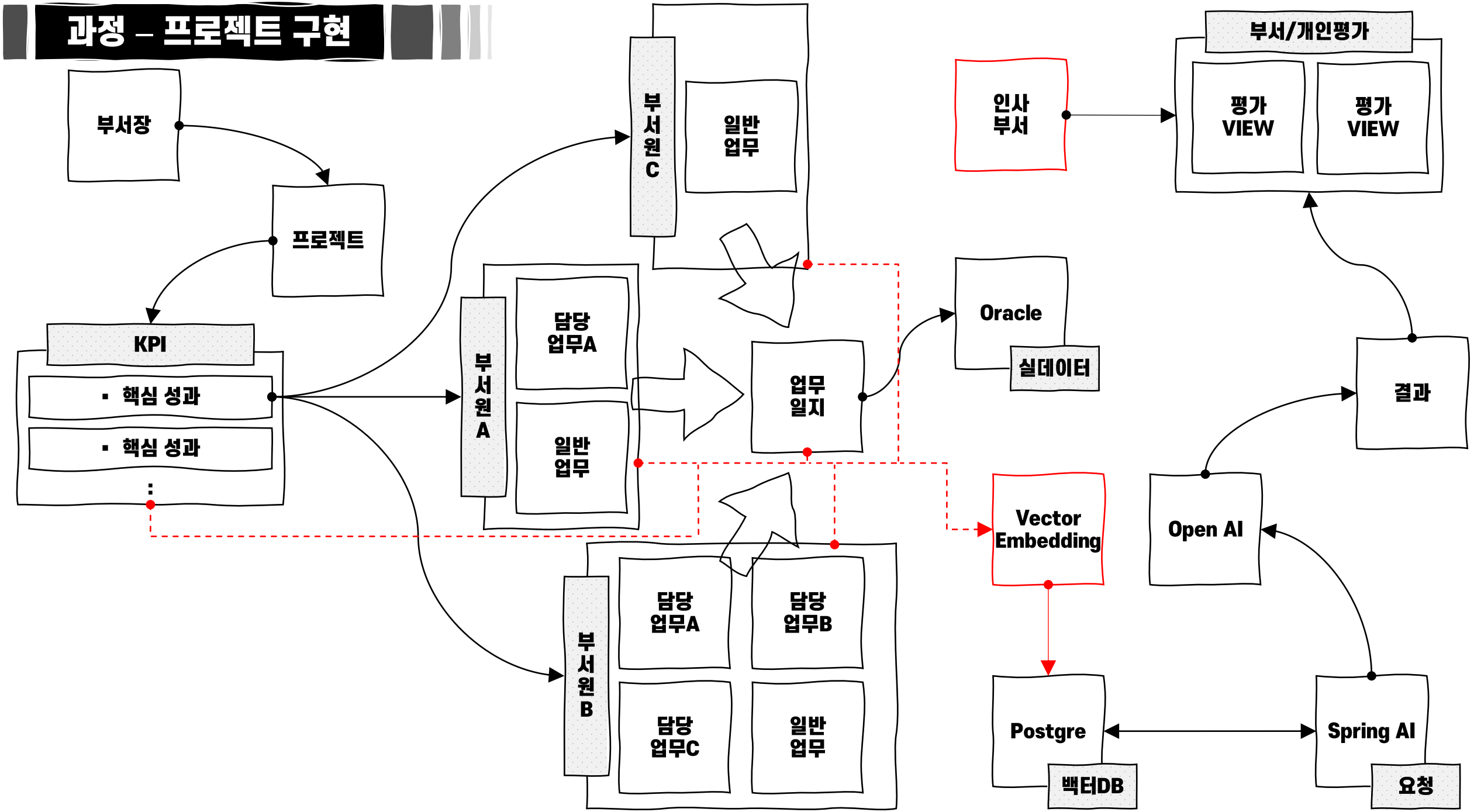
급여관리이력

인력관리이력

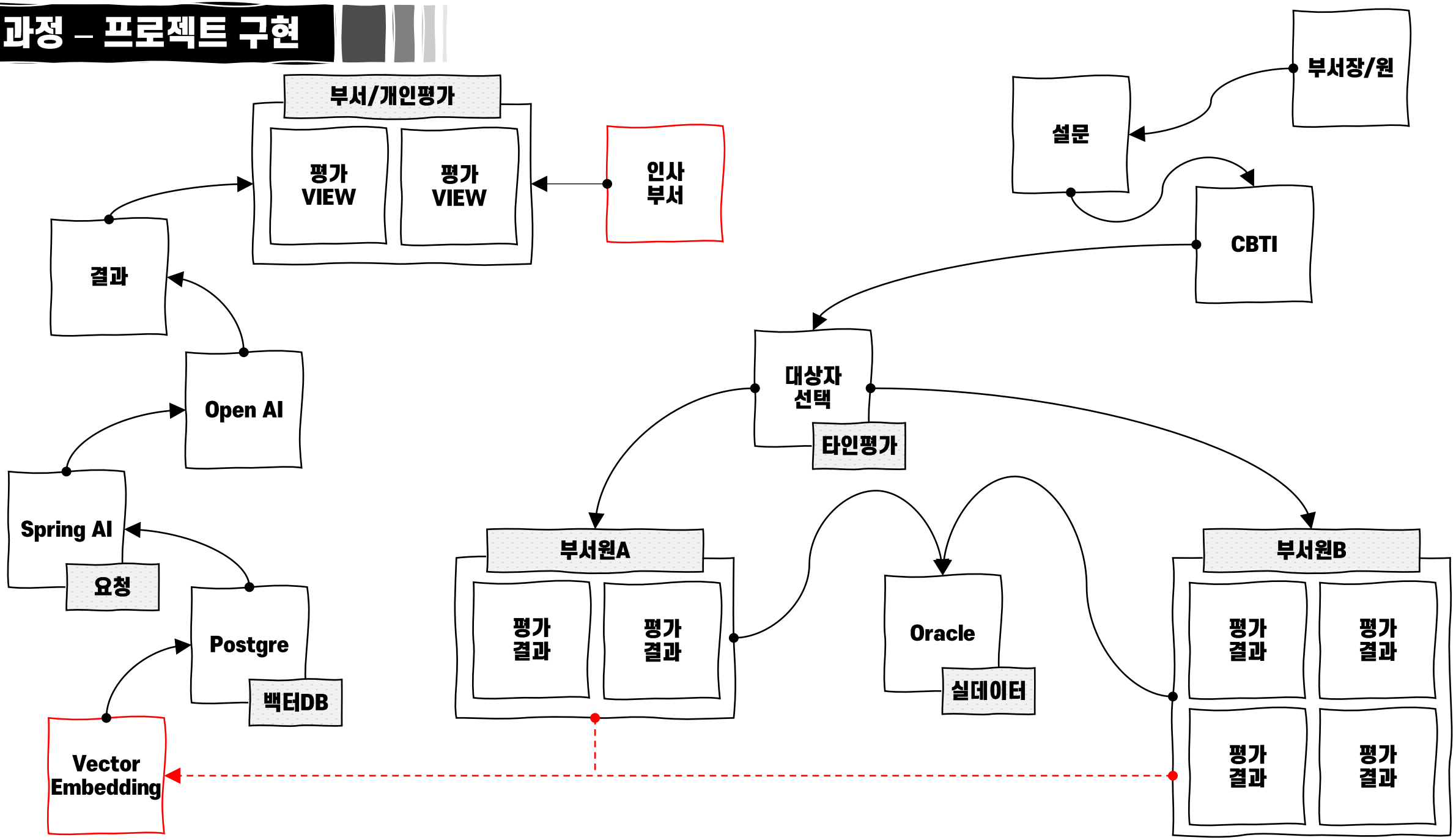
전자결재이력

권한

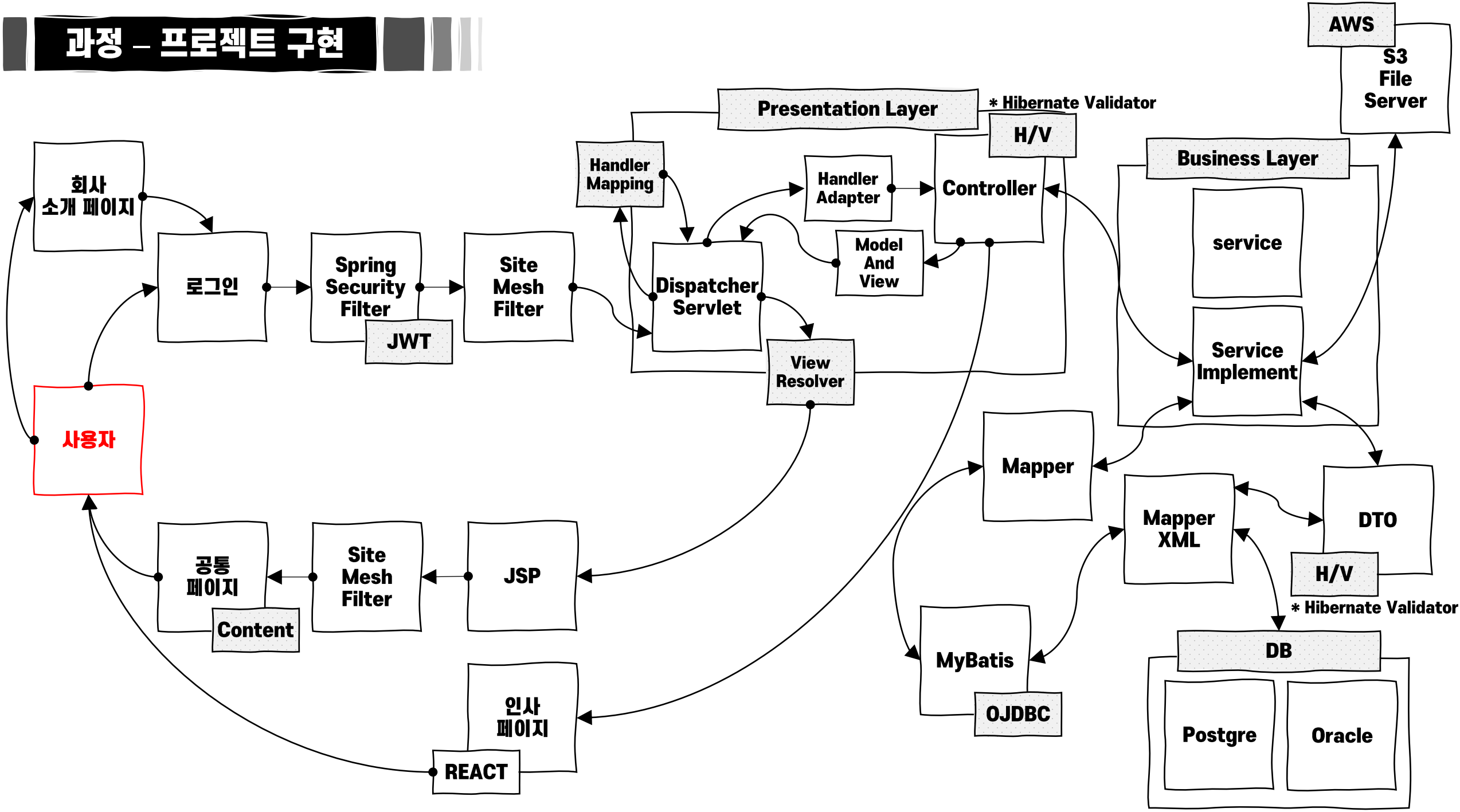
과정 – 프로젝트 구현


부서장
프로젝트
KPI
▪ 핵심 성과
▪ 핵심 성과
⋮
부서원 C
일반 업무
부서원 A
담당 업무A
일반 업무
부서원 B
담당 업무A
담당 업무B
담당 업무C
일반 업무
업무 일지
Oracle
실데이터
인사 부서
부서/개인평가
평가 VIEW
평가 VIEW
결과
Vector Embedding
Open AI
Postgre
백터DB
Spring AI
요청

과정 – 프로젝트 구현


부서/개인평가
평가 VIEW
평가 VIEW
인사 부서
결과
Open AI
Spring AI
요청
Postgre
백터DB
Vector Embedding
부서장/원
설문
CBTI
대상자 선택
타인평가
부서원A
평가 결과
평가 결과
Oracle
실데이터
부서원B
평가 결과
평가 결과
평가 결과
평가 결과

과정 – 프로젝트 구현


AWS
S3 File Server
Presentation Layer
* Hibernate Validator
H/V
Business Layer
회사 소개 페이지
Handler Mapping
Handler Adapter
Controller
service
로그인
Spring Security Filter
JWT
Site Mesh Filter
Dispatcher Servlet
Model And View
View Resolver
Service Implement
사용자
Mapper
Mapper XML
DTO
H/V
* Hibernate Validator
공통 페이지
Content
Site Mesh Filter
JSP
MyBatis
OJDBC
DB
Postgre
Oracle
인사 페이지
REACT

과정 – 프로젝트 과정

일반 사원
PAGE

회사 소개
PAGE

인사 담당
PAGE

Let's
Go

끝

감사합니다.